

李鑫

18040309928

lxx18040309928@163.com

重庆邮电大学 · 电子信息硕士

成都

求职意向：嵌入式软件开发工程师（C/C++ 方向） | 3 年设备侧软件开发经验 · C/C++ 功底扎实 · 通信协议栈深入 | 可接受成都/深圳 | 岗位匹配：设备软件 / 驱动开发 / 通信协议方向

3 年

软件开发经验

C/C++

蓝桥杯研究生组获奖

10万/s

C/Node 双向调用 QPS

259万+

现网设备数据规模

教育背景

学校	专业	学历	时间
重庆邮电大学（重庆市智能空地协同重点实验室）	电子信息	硕士	2020.09 - 2023.06
成都理工大学（双一流）	电气工程及其自动化	学士	2016.09 - 2020.06

工作经历

新华三技术有限公司（H3C） | 2023.07 - 至今（约 3 年） 部门：云简网络 · RRM 无线资源管理组 岗位：设备软件开发工程师

负责无线网络管理系统（RRM）后端开发与设备通信链路实现：Node.js 微服务开发、设备通信协议（802.11 / netconf / TCP-IP）、C 动态库调用、Kafka 消息链路、Linux 环境开发调试。

核心项目

① AI RRM 系统重构（设备通信链路 + 云端功能开发）

2024.08 - 至今

Node.js · WebSocket/Netconf · Kafka · MongoDB · 设备分组调度

- 负责云端侧功能开发：基于 Node.js 实现设备分组判断与“设备侧 / 云端”分流计算的调度逻辑
- 参与设计设备上报数据格式，负责上报链路调试（Kafka 消息监控、RRM 数据解析与校验）
- 参与云端 ↔ 设备（AC/AP）通信链路实现，理解 netconf / WebSocket 协议语义与可靠性要求

成果：覆盖 98%+ 组网形态、259 万+ AP 数据规模，单月调优峰值 14.7 万次

② C 算法库与 Node.js 双向调用架构 + RRM WiFi7 (802.11be)

2024.01 - 2024.12

C 语言 · 函数指针 / 回调机制 · node-ffi 双向调用 · Node.js · 802.11 协议

- 参与设计 C 算法库（clib）与 Node.js 的双向调用架构：解决大批量 AP 调优场景下数据包过大导致的 OOM 问题（原一次性输入输出模式无法承载大数据量）
- 基于 node-ffi 实现 C ↔ JS 双向调用：因 FFI 不支持异步，设计函数指针映射表（函数名 → 函数指针）+ 初始化注册机制——将 JS 侧可调用函数注册给 C、函数指针固化为全局变量，通过 method-data-callback 协议完成异步回调与嵌套调用
- 负责 6GHz 频段（802.11be）功能的页面、接口、数据库设计与 C 库入参适配改造；独立接手无文档遗留系统，1 个月理清全链路逻辑

成果：支撑 10 万/s QPS 压力，解决大数据量场景 OOM；2.4G/5G/6G 三频段统一调度，支撑 WiFi7 商用落地

③ WBC 设备管理平台：物联网模块解耦（Web 端 + 系统集成）

2023.07 - 2024.06

Node.js + ES6 · Python 子进程调用 · VM 虚拟机管理

- 负责平台 Web 端页面与接口开发（Node.js + ES6）；通过 Node.js 调用 Python 子进程管理 VM 虚拟机，实现物联网模块的虚拟化管理部署

- 参与**物联网模块解耦改造**：将原耦合模块迁移至独立虚拟机，实现模块隔离与独立维护

成果：物联网模块从耦合架构解耦为独立虚拟机部署，可独立升级维护

技术栈

C / C++ (核心)：C/C++ 程序设计（蓝桥杯研究生组二等奖）· **函数指针与回调机制** · 指针与内存管理 · 结构体 · 位操作 · **volatile** · **C/JS 双向调用接口设计**

系统与工具：Linux 环境开发调试 · Shell 脚本 · Python 子进程调用 · VM 虚拟机管理 · 交叉编译（了解）

通信协议 (优势)：TCP/IP 协议栈 · 802.11 无线协议（2.4G/5G/6G）· Netconf/YANG · 设备上报数据格式设计与链路调试

嵌入式基础 (在学)：MCU 原理（STM32）· 中断/轮询机制 · RTOS 概念（FreeRTOS）· UART/SPI/I2C/CAN 总线原理 · Flash vs RAM

调试与排查：tcpdump / Wireshark 抓包分析 · TCP 重传丢包定位 · 日志链路追踪 · gdb（了解）· 串口调试（了解）

其他工程能力：Git · Kafka/消息中间件 · MongoDB/Redis · K8s/Docker · CI/CD · LLM 辅助开发提效 30%+

🔥 **方向说明**：3 年网络管理系统软件开发经验（Node.js 为主），C/C++ 功底扎实（蓝桥杯获奖 + **自主开发 C 算法库调用层**），深入 TCP/IP 与 802.11 协议栈，熟悉设备通信链路与数据上报机制；嵌入式方向（MCU/RTOS/总线/驱动）已系统学习基础原理，可快速上手嵌入式软件开发。

竞赛与获奖

时间	级别	奖项 / 荣誉
2019.09	国家级	第13届"西门子杯"中国智能制造挑战赛全国总决赛 特等奖
2021.07	国家级	第13届"电工杯"中国大学生数学建模竞赛 二等奖
2021.05	省部级	第13届"蓝桥杯"C/C++ 程序设计研究生组 二等奖
2021.09	校级	研究生一等奖学金（TOP 2%）

自我评价

- C 底层实战**：竞赛获奖 + **设计 C 算法库与 Node.js 双向调用架构**（函数指针映射表 / 回调机制 / method-data-callback 协议），支撑 **10 万/s QPS**
- 设备通信实战**：3 年网络管理系统开发，参与设备上报数据格式设计、Kafka 上报链路调试与设备分组调度逻辑
- 协议栈优势**：深入 TCP/IP、802.11（WiFi7/6GHz）、Netconf，具备设备通信链路的问题定位能力
- 工程化与学习力**：电子信息硕士，嵌入式方向（MCU/RTOS/总线）基础原理已系统学习，上手快、能吃苦

感谢您的阅读 · 期待与您沟通